Chapitre Chimie 1 : Corps purs et mélanges

I) Décrire un corps pur

A. Définitions

La matière est constituée d'entités chimiques (molécules, atomes, ions). Une espèce chimique correspond à un ensemble d'entités chimiques identiques. Elle est représentée par une formule chimique.

Matière	Glaçon	Eau liquide	Clou en fer	Sel (chlorure de sodium)
Entités chimiques	Molécules d'eau H2O	Molécules d'eau H2O	Atomes de fer Fe	Ions sodium Na+ et ions chlorure Cl-
Espèce chimique	H2O (s)	H2O (l)	Fe (s)	NaCl (s)

Système	Type
Bouteille d'hélium	Corps pur
Eau + sirop	Mélange homogène (liq + liq : miscibles)
Eau + huile	Mélange hétérogène (liq+liq : non miscibles)
Eau + glaçon	Mélange hétérogène (H2O (l) + H2O (s))
Eau pétillante (avec des bulles)	Mélange hétérogène (liq + gaz)
Air	Mélange homogène (gaz)

Définition : Un corps pur est constitué d'une seule espèce chimique. Un mélange est constitué d'au moins deux espèces chimiques.

- Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses constituants à l'oeil nu.
- Le mélange est hétérogène si au moins deux constituants d'un mélange sont visibles à l'oeil nu.
- Deux liquides sont miscibles s'ils forment un mélange homogène (eau + sirop)
- Deux liquides son non miscibles s'ils forment un mélange hétérogène (eau + huile)

B. Caractériser un mélange

La composition d'un mélange peut s'exprimer à l'aide de pourcentage, soit massique, soit volumique.

Exemples :

- Le Coca-Cola contient 7 morceaux de sucre (35 g) pour une cannette de 33 cL (338 g), càd un pourcentage massique de 35/338 = 10% (environ)

Masse de sucre	35	?
Masse de Coca-Cola	338	100

- Pour une tablette de chocolat de 100 g à 70% en cacao, j'ai ??? g de cacao
- Un litre d'air contient 0,78 L de diazote, 0,21 L de dioxygène et d'autres gaz. Quels sont les proportions volumiques de l'air ? -> 78%, 21% et 1% **(A ENCADRER)**

Conclusion :

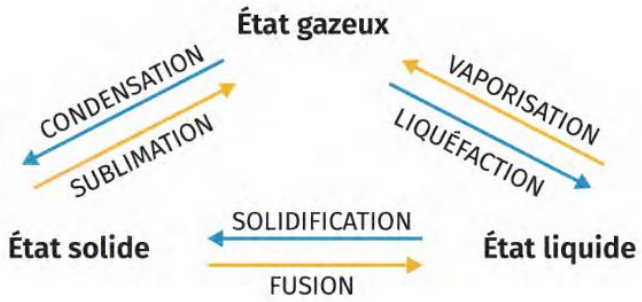
- Le pourcentage massique est le rapport entre la masse de l'espèce considérée sur la masse du mélange.
- Le pourcentage volumique est le rapport entre le volume de l'espèce considérée sur le volume du mélange.

II. Identification d'espèces chimiques

Chaque espèce chimique possède ses propres caractéristiques physiques qui permettent de l'identifier. (indice de réfraction (vu plus tard), température de changement d'état ou masse volumique)

A. Température de changement d'état

Rappels sur les changements d'états



Propriété :

- Pour un corps pur, le changement se produit à une température donnée (pour une certaine pression), qui dépend de l'espèce chimique constituant le corps pur.
- Le passage de l'état solide à liquide (ou liquide à solide) se produit à la température de fusion.
- Le passage de l'état liquide à l'état gazeux (ou de gazeux à liquide) se produit à la température d'ébullition.

Exemple :

- Or : Tfus 1064°C
- Ethanol: Tfus -114°C ; Teb = 78°C
- Cuivre : 1085°C

Et si c'est **un mélange** ? Les températures de fusion sont alors différentes

Exemple : Pièce de monnaie fond vers 1435°C.

CONCLUSION : Pour identifier une espèce chimique, on peut donc mesurer la température de l'un de ses changements d'état et comparer cette valeur à une valeur de référence.

B. Masse volumique et densité

Définition : La masse volumique rho d'une espèce chimique de masse m et de volume V est égale à : rho = m/V

Rho s'exprime en g/L (ou en kg/m^3 dans le SI).

Exemple (à 20°C) :

- rho_eau = 10^3 kg/m^3 = 10^3 g/L = 1 kg/L
- rho_air = 1,3 g/L
- rho_or pur = 19,3*10^3 kg/m^3

La masse volumique est une grandeur qui caractérise une espèce chimique. Elle dépend de l'état de l'espèce chimique et de la température.

FICHE RAPPEL SUR LES PUISSANCES DE 10 ET L'ALPHABET GREC.

Définition :

- La densité d d'un liquide ou d'un solide s'exprime par : d = rho / rho_eau
- De même, la densité d d'un gaz s'exprimer par : d = rho / rho_air
- Attention, les masses volumiques doivent être dans la même unité. La densité est sans unité !

Et si c'est un mélange ?

➔ Mélange homogène -> Une mesure de masse volumique permet de savoir si l'espèce est un corps pur ou non. Rho_cuivre = 8,96 g/cm^3 ;

La pièce de 1 centime d'euro mesure **16,25 mm de diamètre**, **1,67 mm d'épaisseur** et pèse **2,3 g**.

➔ Mélange hétérogène (condition de flottaison) :

Le corps avec la plus petite masse volumique flotte sur celui ayant la plus grande masse volumique. Ex : eau + huile : d_huile = 0.92 -> huile au-dessus., mais la pièce coule dans l'eau.

C. Identification à l'aide de tests chimiques

Une espèce chimique peut être identifiée par un test mettant en jeu une transformation chimique, appelé **test chimique**. De nombreux tests existent selon l'espèce chimique que l'on souhaite mettre en évidence, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Espèce chimique à tester	Test	Résultat du test positif
Eau (H_2O)	Sulfate de cuivre anhydre (solide blanc)	Le sulfate de cuivre s'hydrate et devient bleu.
Dioxygène (O_2)	Buchette incandescente	Incandescence ravivée, la bûchette s'enflamme.
Dihydrogène (H_2)	Allumette enflammée	Détonation
Dioxyde de carbone (CO_2)	Eau de chaux	Eau de chaux troublée, apparition d'un précipité blanc

Il existe d'autres tests chimiques, notamment pour les ions (cf exo).

D. Chromatographie sur couche mince (développée en TP)

Définition : La chromatographie sur couche mince (CCM) est une technique de chromatographie qui permet de séparer et d'identifier les constituants d'un mélange homogène.

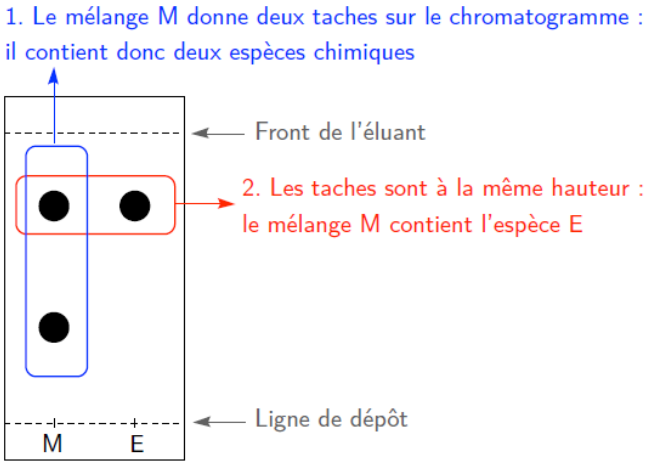
Principe : La chromatographie est une méthode physique de séparation, qui repose sur la différence d'affinité des espèces chimiques étudiées entre deux phases, la phase fixe (la plaque) et la phase mobile (éluant).

L'identification des espèces chimiques constituant un mélange se fait par comparaison avec les espèces chimiques pures.

Lecture d'un chromatogramme :

- Lecture verticale : lorsque le dépôt d'un échantillon se sépare en plusieurs taches, il s'agit d'un mélange. Un corps pur ne forme qu'une seule tache.
- Lecture horizontale : deux taches à la même hauteur **PEUVENT** correspondre à la même espèce chimique, que celle-ci soit pure ou dans un mélange.

Exemple :
Un mélange M inconnu ainsi qu'une espèce connue pure E ont été déposés sur la plaque et mis à éluer. Le chromatogramme est représenté ci-dessous :



Exemple : Cf analyse Breaking bad